第一节 平面体系的几何组成分析

1.几何不变体系的基本组成规则

①刚片：杆件或几何不变的部分看作一个刚片。

②自由度：

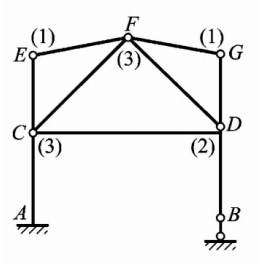
1°1个刚片自由度为3，1个点自由度为2

2°连接n个刚片的复铰相当于(n-1)个单铰。1个单铰等于2个联系。

③计算自由度

1°体系=刚片+铰+支座链杆。

2°体系的自由度 $W=3m-(2h+r)$ m为刚片数，h为单铰数，r为支座链杆数。

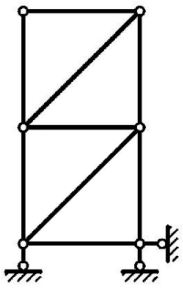


刚片 $m=9$ AC处：⊥ 相当于 $\frac{n(n-1)}{2}$ 1个杆(刚片)等3个支座链杆

单铰数 1+1+3+3+2 注：D处有3个刚片故为3-1=2个

支座链杆数：3+1=4个。

3°铰接连杆体系：$W=2j-(b+r)$ j为结点数 b为杆件数，r为支座链杆数。



j=6(结点)

b为杆件数为9 $\Rightarrow W=2j-(b+r)=2\times6-(9+3)=0$

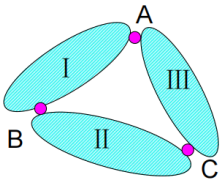
r为支座链杆数：3

4° W>0 几何可变；W=0 表示体系具有成为几何不变所需的最少联系数目

W<0 体系具有多余联系。(W≤0时 是否几何不变取决于布置是否得当)

④三刚片规则

三个刚片用不在同一直线的3个单铰两两铰接，组成的体系是几何不变的。



注：三铰共线会形成瞬变体系。

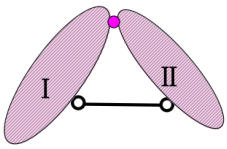
③二元体规则：

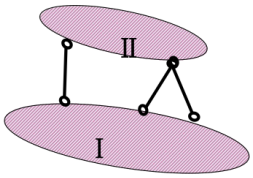
两根不在一直线上的链杆连接一个新结点构造成为二元体。

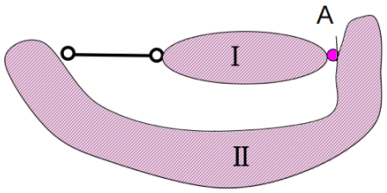
④两刚片规则

两刚片用一铰或不通过此铰的链杆相连。为几何不变体系。

或两刚片用3根不全平行，也不交于同一点的链杆相联为几何不变体系。







⇒三铰共线为瞬变体系

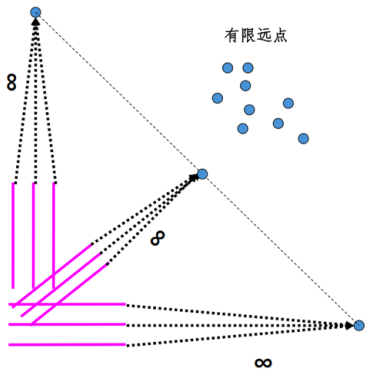
⑤虚铰在无穷远处的情况：

1°一组平行直线相交于同一个无穷远点

2°方向不同的平行直线相交于不同的无穷远点。

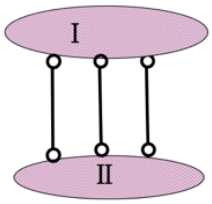
3°平面上所有无穷远点均在同一条直线上。

且一切有限远点均不在此直线上。

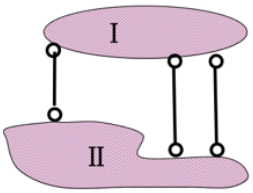


注：两刚片用三根平行的链杆相连。

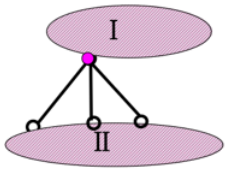
①等长平行　②不等长平行　③三杆共交于一点　④三杆虚交于一点



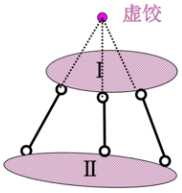
常变体系



瞬变体系

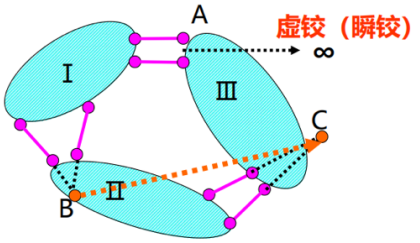


常变体系



瞬变体系

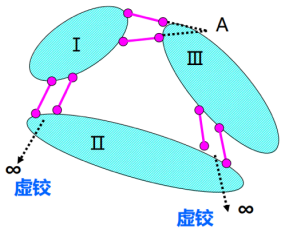
有一对平行链杆



①另外两个铰的连线与这对平行链杆平行，三铰平行⇒几何不变即瞬变体系。

②另外两个铰的连线与这对平行链杆不平行⇒几何不变。

有两对平行链杆



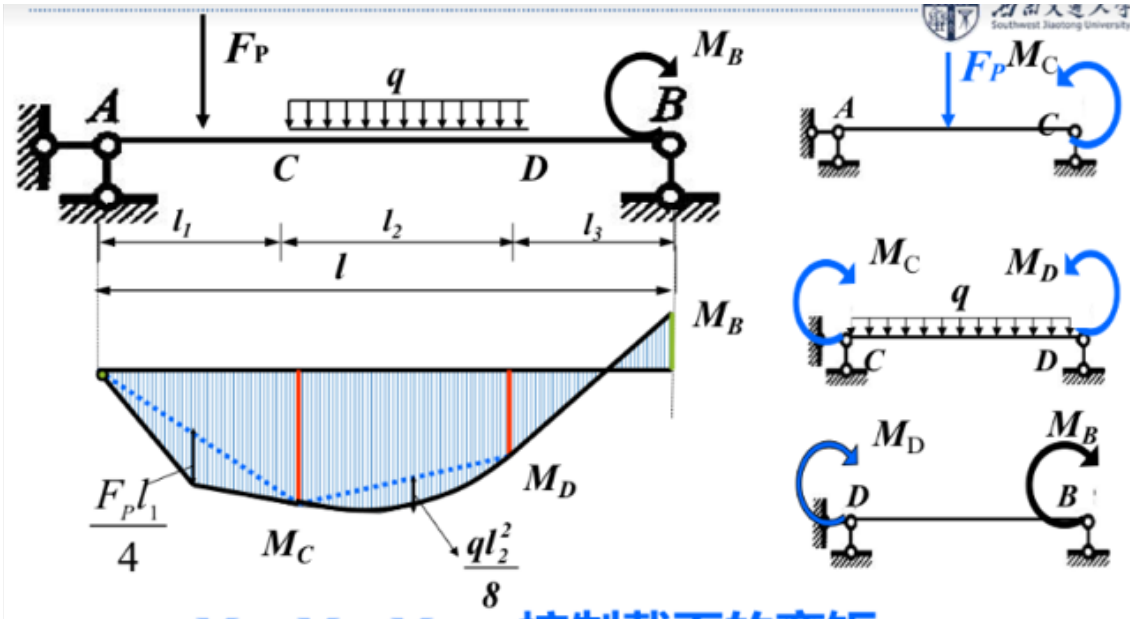
①这两对平行链杆互相平行。几何可变。

②这两对平行链杆不互相平行。几何不变。

第二节 体系的几何构造与静定性

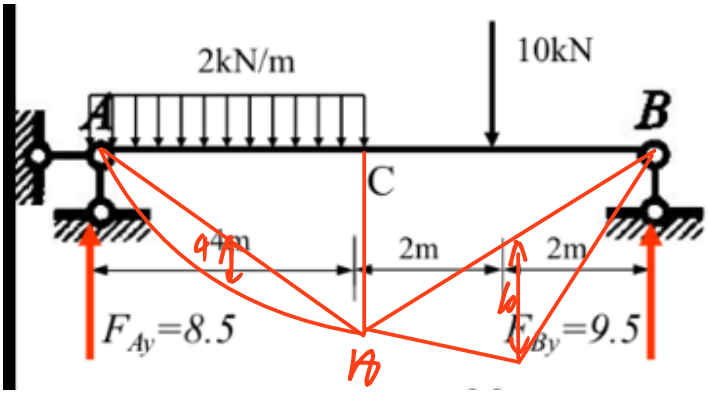
体系 {
- 几何不变体系 {
  - 有多余联系：静定结构
  - 无多余联系：超静定结构
- 几何可变体系：有刚度和自由度
}

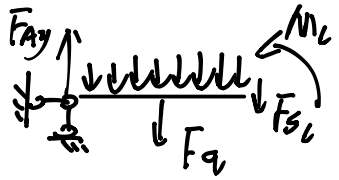
	无荷载区段	均布荷载区段	集中力作用处	集中力偶作用处
F_Q 图	平行轴线	↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓	发生突变	无变化
M 图	斜直线	二次抛物线 凸向即q指向	出现尖点 尖点指向即F_P的指向	发生突变 两直线平行
	$F_Q=0$区段M图平行于轴线	$F_Q=0$处，M达到极值		



控制截面是集中力、集中力偶作用点、分布荷载起点终点、支座位置处等。

M_C M_D M_B----控制截面的弯矩





$\sum M_C=0$: $-8.5\times4+4\times2\times2+M_C=0$

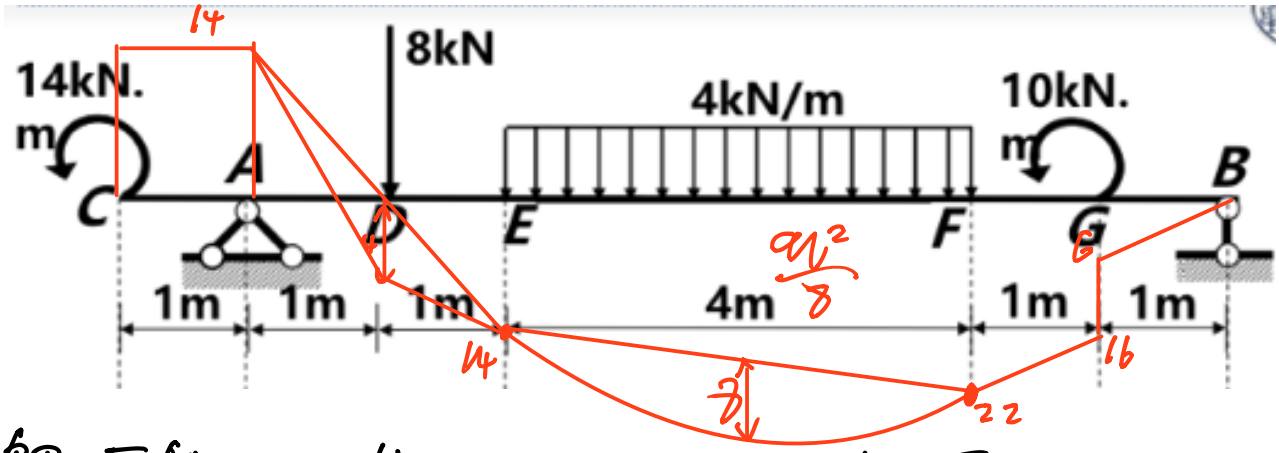
$M_C=18\ kN\cdot m$ (下)

$\sum M_A=0$: $-4\times2\times2-10\times6+F_B\cdot8=0$

$F_B=9.5\ kN$ (↑)

$\sum F_y=0$: $F_{Ay}+F_B-4\times2-10=8.5\ kN$ (↑)

$\frac{qa^2}{8}=\frac{Fab}{l}$

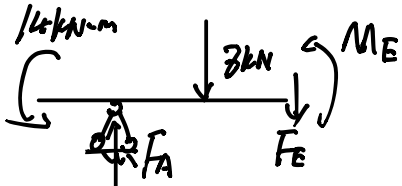


解: $\sum M_A=0$: $14-8\times1-4\times4\times4+10+F_{By}\cdot8=0$

$F_{By}=6kN$ (↑)

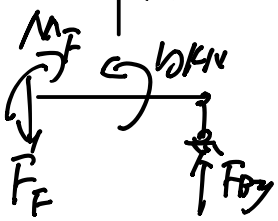
$\sum F_y=0$: $F_{Ay}-8-4\times4+F_{By}=0$

$F_{Ay}=18kN$ (↑)



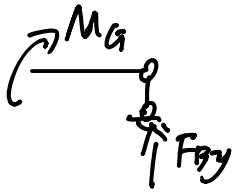
$\sum M_E=0$: $14-18\times2+8\times1+M_E=0$

$M_E=14kN\cdot m$ (↺)



$\sum M_F=0$: $10+F_{By}\cdot2-M_F=0$

$M_F=22kN\cdot m$ (↻)



$\sum M_G=0$: $F_{By}\times1m-M_G=0$

$M_G=6kN\cdot m$

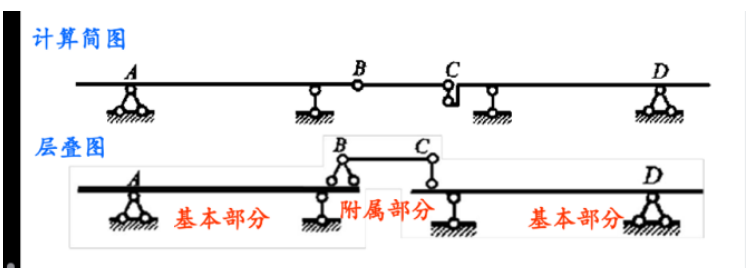
二、多跨静定梁

基本部分：与基石以组成几何不变的静定结构，可以独立地承担荷载并保持平衡于。

附属部分：依靠基本部分保持其几何不变性，而承受荷载的梁段。

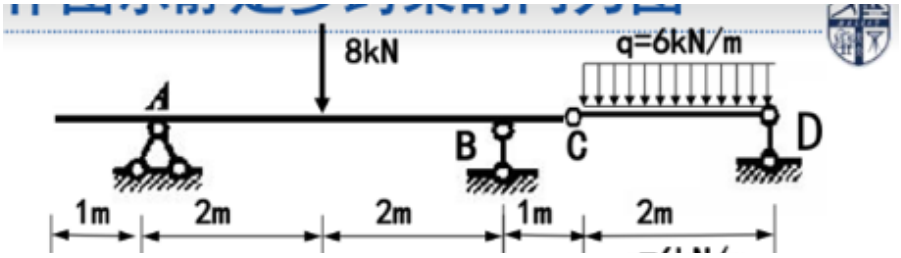
基本部分上的荷载全部由基本部分承担，而不传至附属部分上。

附属部分受荷载时，不仅附属部分受力，基本部分也将受力。

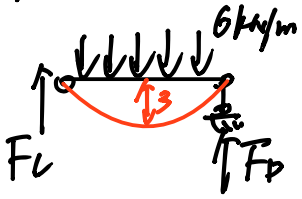


先算附属部分后算基本部分

例1:



解: 取CD段 (为附属部分)



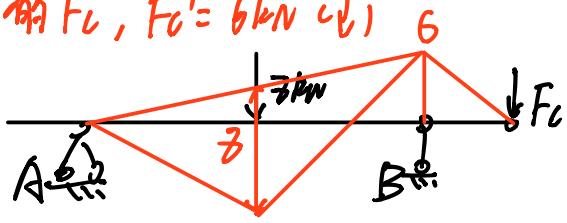
$\sum M_C=0$: $-6\times2\times1+F_D\times2=0$

$F_D=6\,kN$ (↑)

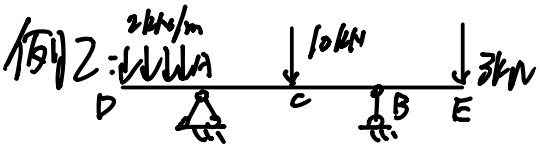
$\sum F_y=0$: $F_C+F_D-6\times2=0$

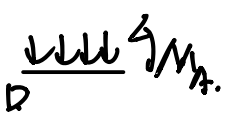
$F_C=6kN$ (↑)

由 $F=-F'$ 得,作用于基本部分的 F_C', $F_C'=6kN$ (↓)



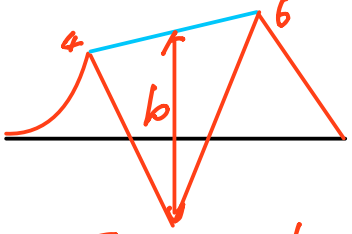
例2:



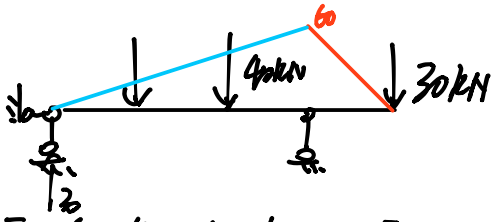


$\sum M_A=0$: $2\times2\times1+M_A=0$

$M_A=-4\,kN\cdot m$

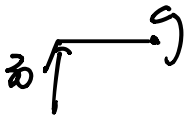


$\frac{Fab}{l}=\frac{10\times4}{4}$

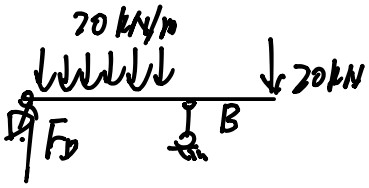


$-F_1\cdot6+40\times4+40\times2-30\times2=0$

$F_1=30$



例3:



$\sum M_B=0$: $-F_D\cdot4+20\times4\times2-20\times2=0$

$F_D=30kN$ (↑)

三. 静定刚架

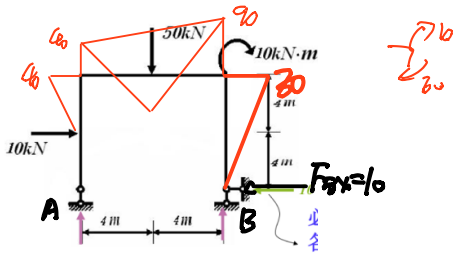
e.g

$\sum M_A = 0$: $-M_A - 5\times 2 + \frac{1}{2}\times 4\times 1.5 = 0$

$M_A = 3\,kN\cdot m$

$\frac{ql^2}{8} =$

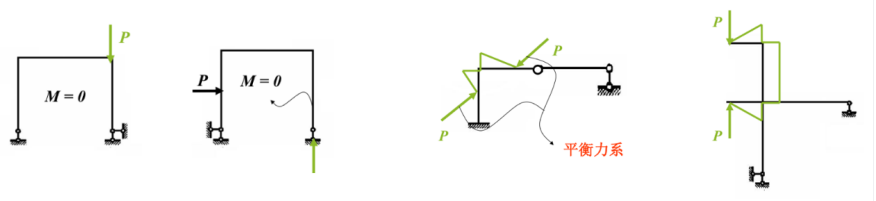
例2:



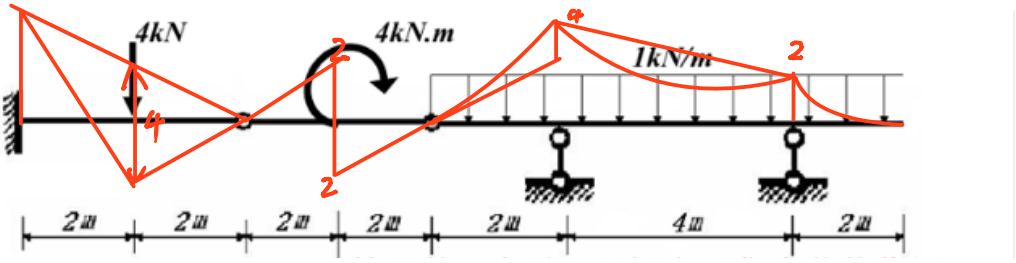
注: 受集中力偶m作用时, 在m作用点处M有突变, 突变量为m且左右直线均平行。

铰处 $M=0$; 刚结点力矩平衡。

集中力P与某些杆线垂直时 $M=0$。



当由平衡力系组成的荷载作用在静定结构上的某一本身为几何不变的部分上时, 则只有此部分受力, 其余部分的反力、内力均为0。



四. 静定结构特性

1. 静定结构的内力和反力, 只用静力平衡条件就可以全部唯一确定, 仅与结构的形式、几何尺寸及荷载有关, 而与构成结构的材料和杆件的断面尺寸无关。

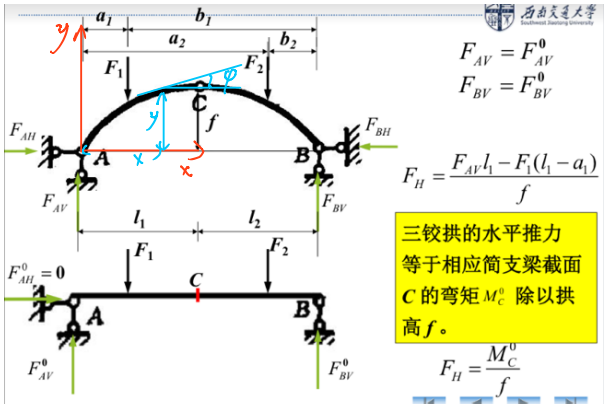
2. 除荷载外, 其他因素如温度变化、支座沉降、材料收缩、制造误差等, 均不引起静定结构的内力和反力。

第三节 静定拱

一、三铰拱支座反力的特点

1. 与荷载及三个铰的位置有关，与各铰间拱轴线形状无关。
2. 当荷载及拱跨L不变时，推力F_H将与拱高f成反比。

二、三铰拱弯矩



$F_H=\frac{M_C^0}{f}$（M_C^0为将拱画成对应简支梁中C点的弯矩，f为拱高）

$M_k=M_k^0-F_H\cdot y$

$Q_k=Q_k^0\cos\varphi-F_H\sin\varphi$

$N_k=Q_k^0\sin\varphi+F_H\cos\varphi$

注：φ在左半拱为正值，在右半拱为负值。

则有：①三铰拱的内力值与荷载，三个铰位置以及拱轴线有关。

②由于水平推力F_H的存在，则拱主要承受压力。

③拱内主要产生轴向压力，故可以采用抗压性能良好，抗拉性能较差的材料建造。

三、三铰拱的合理拱轴

合理拱轴线可根据弯矩为0条件来确定。

$M=M_0-F_H\cdot y=0$ 则 $y=\frac{M^0}{F_H}$ 且 $F_H=\frac{M_C^0}{f}$ f为拱高

当荷载已知时，只用求出相应简支梁的弯矩方程，然后除以常数F_H便得到合理拱轴线方程。

注：抛物线的合理拱轴线为 $y=\frac{4f}{l^2}x(l-x)$

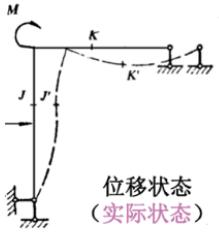
第四节 静定结构位移

一、虚功原理

$$\sum \bar{F}_{ki}\cdot C_i + 1\cdot\Delta_{kp} = \sum\int\frac{\bar{M}M_p\,ds}{EI} + \sum\int\frac{\bar{F}_N F_{Np}\,ds}{EA} + \sum\int\frac{k\bar{F}_S F_{Sp}\,ds}{GA}$$

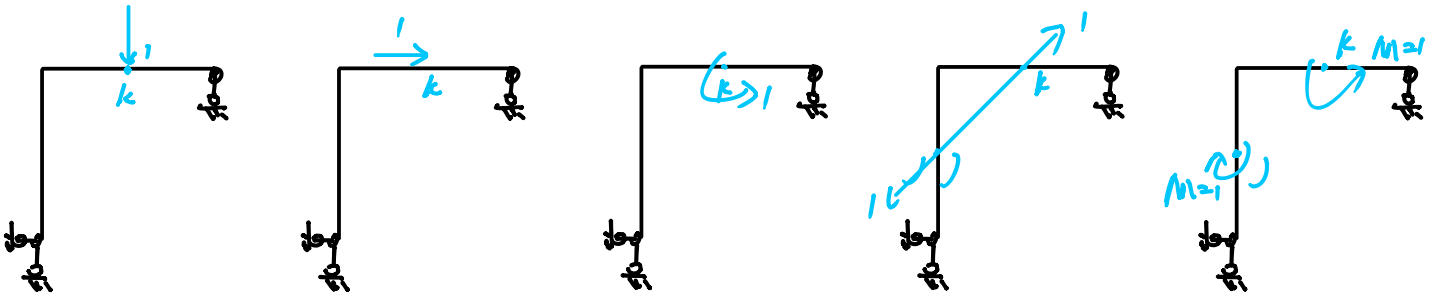
在虚拟力状态中只需在所求位移地点沿所求位移方向加一个单位荷载，以便荷载虚功恰好等于所求位移。⇒单位荷载法

二、虚拟状态的建立

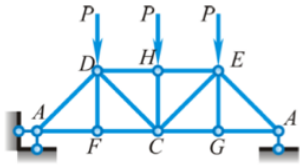


分别求刚架K点的竖向位移、水平位移分量，求K截面角位移，K两点间沿K方向线位移，K两个截面的相对角位移。

注：下述均为力状态也就是虚拟状态。



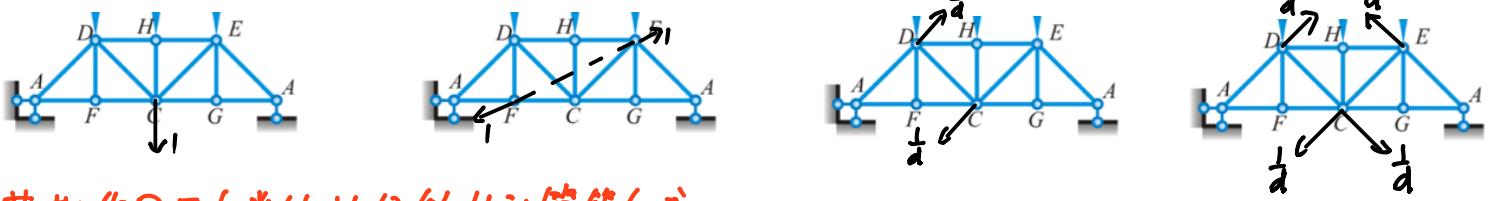
2.



位移状态（实际状态）

求C点竖向线位移、结点F,E沿FE方向的相对线位移，杆CD的转角。CD与CE的相对转角

注：因杆件只受轴力，故在虚拟状态中，在CD杆2端施加大小等于杆件长度倒数的力，方向相反。



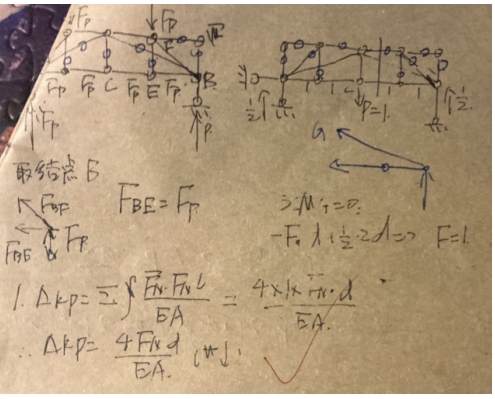
三、荷载作用下各类结构位移的计算简化式

1. 桁架：$1\cdot\Delta_{kp} = \sum\int\frac{\bar{N}N_p l}{EA}$

2. 梁和刚架：$1\cdot\Delta_{kp} = \sum\int\frac{\bar{M}M_p\,ds}{EI}$

3. 组合结构：$1\cdot\Delta_{kp} = \sum\int\frac{\bar{M}M_p\,ds}{EI} + \sum\int\frac{\bar{N}N_p l}{EA}$

4. 拱：$1\cdot\Delta_{kp} = \sum\int\frac{\bar{M}M_p\,ds}{EI} + \sum\int\frac{\bar{N}N_p l}{EA}$



有2个桁架图是因为位移状态有1个图，力状态有1个图。

$\Delta_{kp}=\sum\int\frac{\overline{F_N}F_{Np}l}{EA}$ 是所有杆，这俩桁架内的有杆相乘。

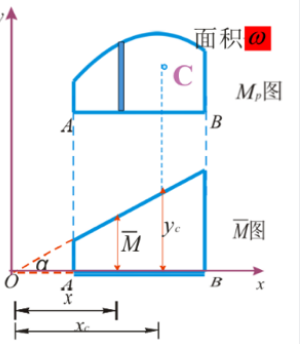
当然要去除零杆来简化计算。

四. 图乘法

1. 图乘法的计算公式

梁和刚架在位移作用下的位移为：$1\cdot\Delta_{kp}=\sum\int\frac{\overline{M}M_p ds}{EI}$

条件：① 杆轴为直线 ② EI为常数 ③ 两个弯矩图至少有一个直线图形。

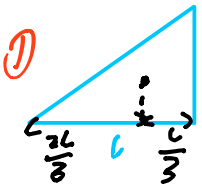


$$\int_A^B\frac{\overline{M}M_p ds}{EI}=\frac{W\cdot y_c}{EI}$$

y_c 只能取自直线图形。

W与y_c 同侧正，异侧负。

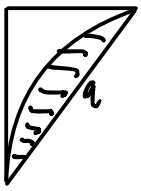
2. 位移计算中常见的几种图形的面积和形心位置。

① 

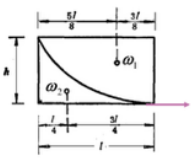
$W=\frac{lh}{2}$

②

$W=\frac{2}{3}lh$

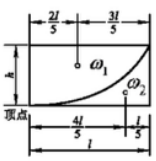
注： 

$W=\frac{2}{3}l\cdot\frac{ql^2}{8}$

③ 

$W_1=\frac{2}{3}lh$

$W_2=\frac{1h}{3}$

④ 

$W_1=\frac{3lh}{4}$

$W_2=\frac{lh}{4}$

五. 温度变化及制造误差引起的位移计算。

静定结构，杆件在温度变化与杆件制造误差情况下，不引起内力。但会产生变形和位移。

1. 温度引起位移计算公式。

$\Delta_{kt}=\sum\alpha t_0\Omega_{\overline{F}N}+\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\Omega_{\overline{M}}$ $t_0=\frac{t_1+t_2}{2}$ $\Delta t=|t_1-t_2|$

$\Omega_{\overline{F}N}$ 中轴力若为压力，而温度上升，方向相反 $\Omega_{\overline{F}N}<0$

$\Omega_{\overline{M}}$ 中若虚拟位移弯矩方向与虚拟力形成弯矩方向相反 $\Omega_{\overline{M}}<0$

2. 制造误差

$\Delta_{cy}=\sum \bar{F}_N \Delta l$　$\bar{F}_N$为虚拟力作用下，题干中提及有制造误差的杆的轴力，Δl为制造误差。

六、支座移动引起的位移计算

支座移动不引起静定结构的应力和内力。

设虚拟状态中支座处力为$\bar{F}$，实际支座位移为c

则 $\Delta_{cy}=-\sum \bar{F}\cdot c$　$\bar{F}$与c方向同为正（$\bar{F}\cdot c$）

七、弹性互等定理

1. 功的互等定理

第一状态的外力在第二状态的位移上所作的虚功，等于第二状态的外力在第一状态的位移上所作的虚功。

2. 位移互等定理

第二个单位力所引起的第一个单位力作用点沿其方向的位移，等于第一个单位力所引起的第二个单位力作用点沿其方向的位移。

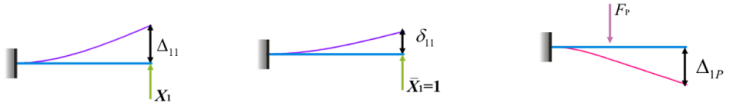
3. 反力互等定理

支座2发生单位位移所引起的支座1 的反力，等于支座1发生单位位移所引起的支座2 的反力。

第五节 力法

一. 力法基本方程

$\delta_{11} \cdot X_1 + \Delta_{1P} = 0$



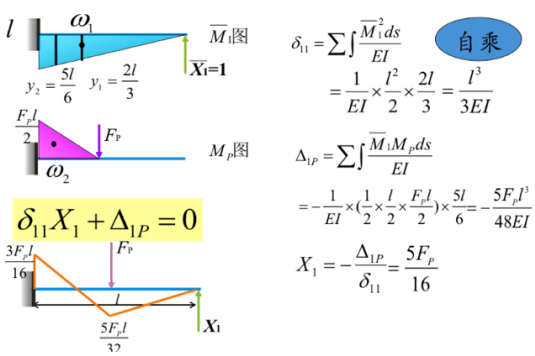
X_1：多余未知力称为力法的基本未知量，是广义力。

δ_{11}：基本结构只在 X_1 作用下，B点沿 X_1 方向的位移。

Δ_{1P}：基本结构只在外荷载 P 作用下的 B 沿 X_1 方向的位移

等号左侧：$\delta_{11} \cdot X_1 + \Delta_{1P}$。等号右侧：原结构已知的在 X_1 方向上的位移

二. 计算过程

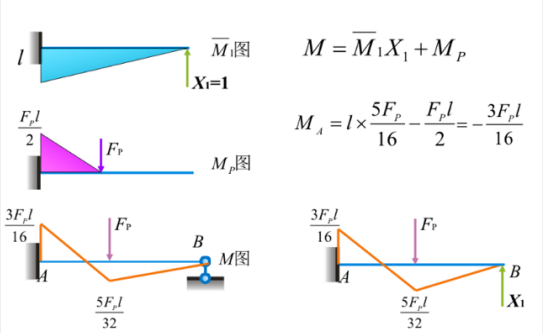


$$\delta_{11} = \sum \int \frac{\bar{M}_1^2 ds}{EI} = \frac{1}{EI} \times \frac{l^2}{2} \times \frac{2l}{3} = \frac{l^3}{3EI}$$

自乘

$$\Delta_{1P} = \sum \int \frac{\bar{M}_1 M_P ds}{EI} = -\frac{1}{EI} \times \left(\frac{1}{2} \times l \times \frac{F_P l}{2}\right) \times \frac{5l}{6} = -\frac{5F_P l^3}{48EI}$$

$$X_1 = -\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}} = \frac{5F_P}{16}$$



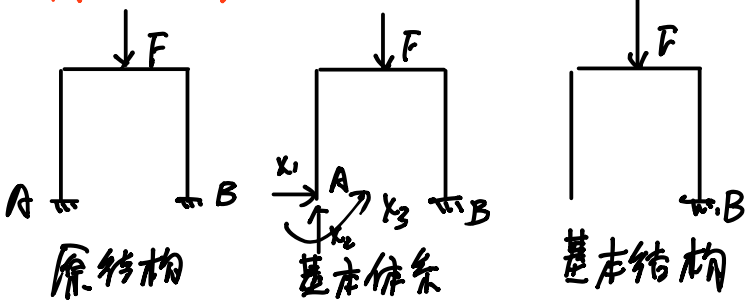
$$M = \bar{M}_1 X_1 + M_P$$

$$M_A = l \times \frac{5F_P}{16} - \frac{F_P l}{2} = -\frac{3F_P l}{16}$$

先确定超静定次数。选取基本结构。分别让 $X_1, X_2 \ldots$ 作用，外力作用。δ_{11} 则 X_1 作用图相乘，δ_{12} X_1 与 X_2 作用图相乘 Δ_{1P} 是 X_1 与 P 作用图相乘。

最后 $M = \bar{M}_1 \cdot X_1 + M_P$

三. 力法的典型方程。



Δ_1 是在 X_1, X_2, X_3 作用下的水平位移

$\Delta_2 \Delta_3$ 同理

原结构中 Δ_i 的有位移均为0。

则有 $\Delta_1 = \delta_{11} \cdot X_1 + \delta_{12} \cdot X_2 + \delta_{13} X_3 = 0$

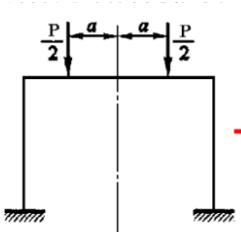
$\Delta_2 = \delta_{21} \cdot X_1 + \delta_{22} \cdot X_2 + \delta_{23} \cdot X_3 = 0$

$\Delta_3 = \delta_{31} \cdot X_1 + \delta_{32} \cdot X_2 + \delta_{33} \cdot X_3 = 0$

其中 $\delta_{11}, \delta_{22}, \delta_{33} > 0$ 而 $\delta_{21} = \delta_{12}$ GR 即 $\delta_{ij} = \delta_{ji}$

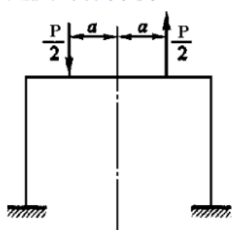
四.对称性的利用.

1.对称荷载与反对称荷载



对称荷载：绕对称轴两边对折后，对称轴两边的荷载彼此重合。

对称结构在对称荷载作用下，内力与位移均为对称的；只有对称未知力反对称未知力为0。

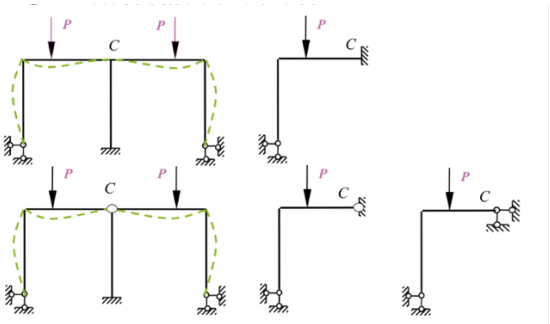


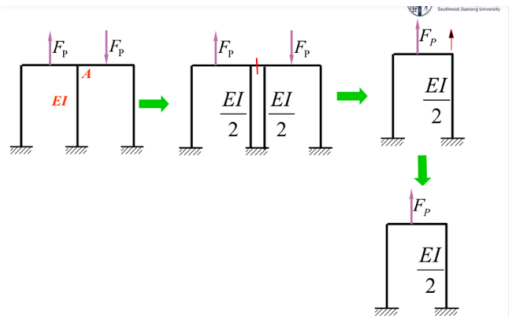
反对称荷载：绕对称轴对折后，对称轴2边荷载正好相反。

对称结构在反对称荷载作用下，内力与位移都是反对称的，只有反对称未知力对称未知力为0.

2.偶数跨对称刚架

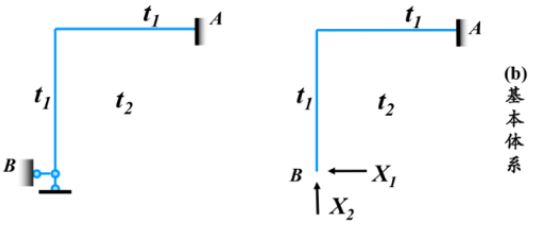
①正对称荷载作用下的半结构.　②反对称荷载作用下的半结构.





五.温度变化时超静定结构的计算

超静定梁在温度改变时，会产生支座反力与内力。



$$\Delta_1 = \delta_{11}\cdot X_1 + \delta_{12}\cdot X_2 + \Delta_1 t = 0$$

$$\Delta_2 = \delta_{21}\cdot X_1 + \delta_{22}\cdot X_2 + \Delta_2 t = 0$$

$$\Delta_{it} = \sum \alpha t_0 W_{\overline{N}} + \sum \frac{\alpha \Delta t}{h} W_{\overline{\Omega}}$$

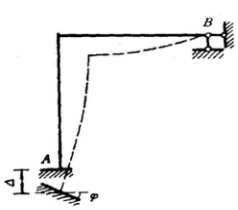
$M = \overline{M}_1\cdot X_1 + \overline{M}_2\cdot X_2$（因为基本结构本身静定，温度改变不会引发内力。）

注：其中 Δ_{it}，就是用 X_1，X_2 分别作用于基本结构得到的 $\overline{M}_1$，$\overline{N}_1$ 图；$\overline{M}_2$，$\overline{N}_2$ 图得 $A_{\overline{N}}$ 与 $A_{\overline{\Omega}}$ 代入公式算.

六. 支座移动时超静定结构的计算。

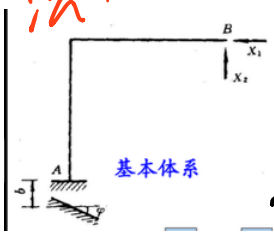
静定梁在支座移动时无弹性变形与内力。超静定梁有内力有变形。

2. 例子



图示刚架在A支座发生了竖向位移 $\Delta=b$ 和转角位移 φ，用力法求其弯矩图。

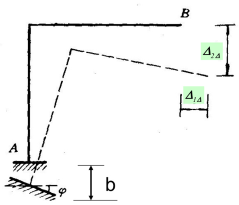
法1



根据原结构的已知位移条件，支座B处沿 X_1 方向的水平位移 $\Delta_1=0$，支座B处沿 X_2 方向竖向位移 $\Delta_2=0$。可以建立如下力法方程

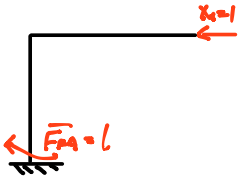
$$\begin{cases}\Delta_1=\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1\Delta}=0\\ \Delta_2=\delta_{12}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2\Delta}=0\end{cases}$$

注：其中 $\delta_{11},\delta_{12},\delta_{22},\delta_{21}$ 与荷载作用下计算方法同

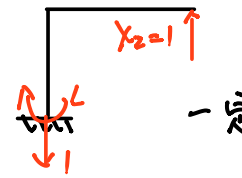


自由项 $\Delta_{1\Delta},\Delta_{2\Delta}$ 分别表示支座移动因素在基本结构上引起的 X_1 方向与 X_2 方向的位移

$$\Delta_{i\Delta}=-\sum \bar{F}_{iA}\cdot C_A$$



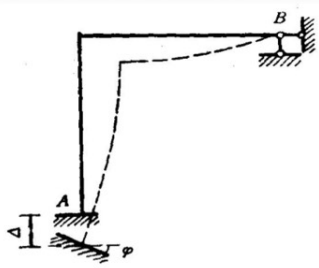
$\Delta_{1\Delta}=-b\varphi$（因为 $\bar{F}_{1A}$ 这个力偶引起的支座移动方向与 φ 相同故括号内同号）

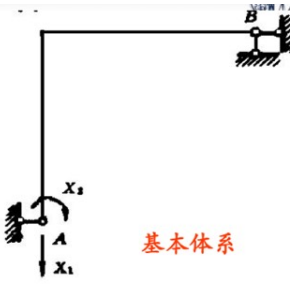


$\Delta_{2\Delta}=-L\varphi-1\cdot b=-b-L\varphi$

一定是 X_2 于A支座处引发的力偶与力。它们与原结构中A支座的位移

法2：





基本体系中A支座沿 X_1 方向竖向位移 $\Delta_1=b$，A支座沿 X_2 方向角位移为 $\Delta_2=\varphi$

$$\begin{cases}\Delta_1=\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1\Delta}=b\\ \Delta_2=\delta_{12}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2\Delta}=\varphi\end{cases}$$

注：由于 Δ_1 与 X_1 方向同 Δ_2 与 X_2 方向同故 b,φ 为正

基本结构不包含发生支座移动的约束，基本结构中所有支座无移动则 $\Delta_{1\Delta}=\Delta_{2\Delta}=0$

个人拙见：可以理解为法1是把B支座换了还保留了原结构中的A支座，所以A支座的位移还在，$\Delta_{1\Delta}$ 与 $\Delta_{2\Delta}\neq 0$，要分别把 X_1 与 X_2 于A处作用力与力偶（基本体系）算出来，用 $\Delta_{i\Delta}=-\sum \bar{F}_{iA}\cdot C_A$ 计算 $\Delta_{1\Delta}$ 与 $\Delta_{2\Delta}$。而法2是把A支座换了原结构中A的位移体现在了力法方程中 $\Delta_1=b$，$\Delta_2=\varphi$ 中了，基本体系未保留原结构中A结构的位移故 $\Delta_{1\Delta}=\Delta_{2\Delta}=0$）

3. 支座移动计算的特点。

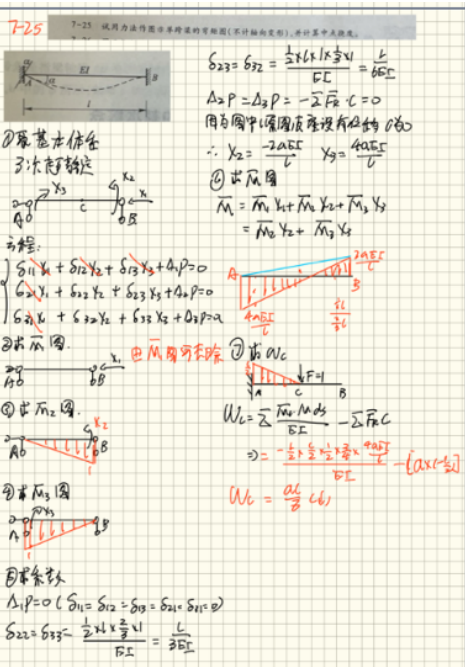
① 力法方程右边可不为0

② 力法方程自由项是由支座移动产生的。

③ 内力全部由刚度条件和力引起。

④ EI越大，内力越大。

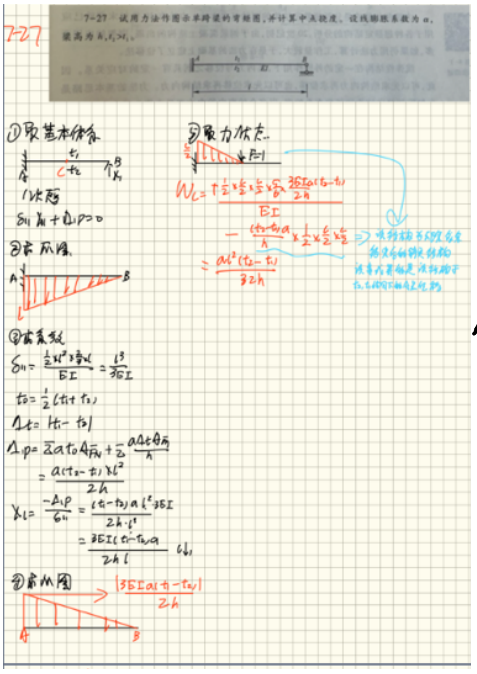
七. 超静定结构的位移计算。



该例题可知：在算到M图时，方法还是和力法完全相同。只有在最后算 W_C 时，不一样。

首先，算 W_C 时，基本结构静定，于中点作 $F=1$。然后作 M_C 图，求出 M_C 图中A处弯矩。$W_C=\sum\int\frac{\overline{M}_C\cdot M\,ds}{EI}-\sum\overline{F}_R\cdot C$

第1个式子是让 M_C 与总的M图乘，$\sum\overline{F}_R\cdot C$ 是让A处 M_C 的弯矩以原结构A处支座位移。



温度变化只有最后一步即类似于 $\sum\overline{F}_R\cdot C$ 不同。

公式 $\sum\alpha t_0A_{\overline{N}}+\sum\frac{\Delta t\cdot a}{h}A_{\overline{M}}$ $t_0=\frac{1}{2}(t_1+t_2)$

$\Delta t=|t_1-t_2|$ 中 $A_{\overline{N}}$ 与 $A_{\overline{M}}$ 用的均为取静定结构后加 $F=1$ 作用得的 M_C 图与 $F_{N,C}$ 图。温度为原结构温度。

第六节 位移法

8-1 位移法的基本概念与思路

1.位移法适用范围：一般用于结点少而杆件较多的刚架

2.位移法计算刚架的基本假设：

①为简化计算忽略受弯直杆杆件的轴向变形与剪切变形的影响

②假定受弯杆两端的距离保持不变

3.位移法计算的基本做法：

①设定某些结点的位移为基本未知量，取单个杆件作为计算的基本单元。

②将单个杆件的杆端力用杆端位移表示，而各杆端位移与其所在结点的位移即转角位移方程

③由平衡条件求出基本位移未知量，由此可求出整个结构的内力

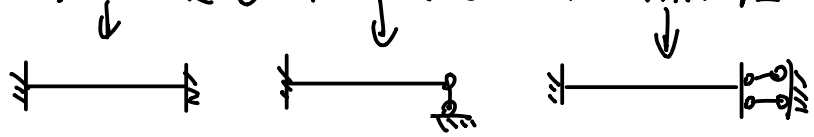
8-2 等截面直杆的转角位移方程

转角位移方程是杆端力与杆端位移之间的关系方程

位移法以单个超静定杆作为计算基础

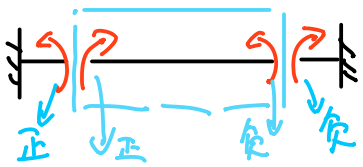
单跨超静定梁

①两端固定 ②一固一铰 ③一固一滑动支座



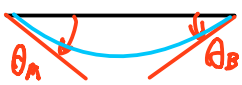
1.位移法符号规定

①杆端弯矩：绕杆端顺为正，逆为负。对支座以逆为正



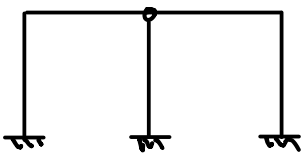
②剪力：绕隔离体顺时针方向为正

③杆件转角以顺为正以逆为负，杆件两端发生侧移 Δ_{AB} 使杆件顺时针转为正



§3 位移法基本未知量数目的确定和基本结构

1.独立结点角位移未知量数目的确定



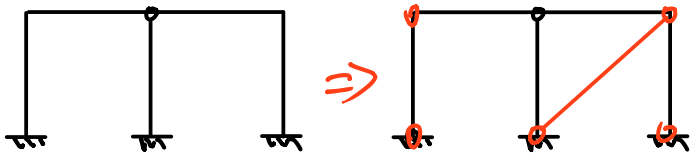
1个刚结点对应一个角位移未知量

右图有2个角位移

2.独立结点线位移未知量数目的确定

用铰化法判断线位移数目：

把原结构中所有结点变成铰，使其铰结体系几何不变所需最少添加的支座链杆数目就是原结构的结点线位移数目.



1个线位移

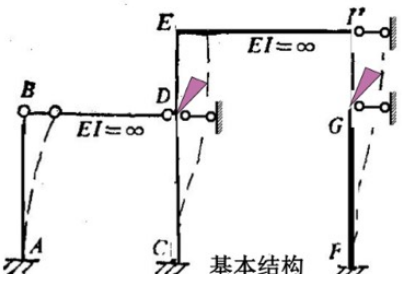
3.基本结构

对原结构添加一定量的附加约束所得到的无结点位移的单跨梁的组合体

①附加刚臂用符号"▽"表示，只控制结点转动，不控制结点线动

②附加链杆只控制结点沿某一方向的移动，不控制结点转动

注：EI=0即弯曲刚度无穷大杆件两端转角不作为未知量考虑.

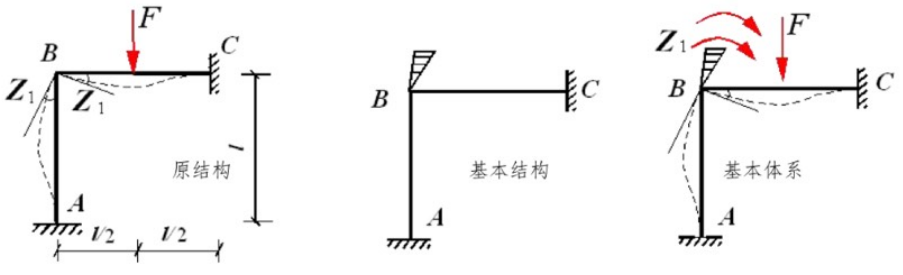


即弯曲刚度无穷大的结点处不产生转动

§3-4 位移法的典型方程及计算步骤

1.位移法的基本方程

1)无侧移刚架

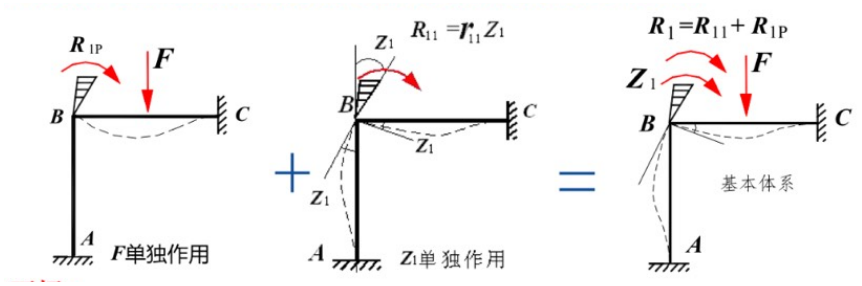


1. 基本未知量是结点B的转角 θ_B，设为 Z_1。在结点B附加刚臂得基本结构. 基本体系是指基本结构在荷载与基本未知位移共同作用下的体系.

2° 在基本结构上分别考虑

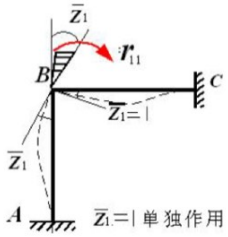
①荷载引起的附加约束中的反力 R_{1P}

②人为地使结点 B 以转角 θ_B, θ_B 引起附加约束产生产生反力 R_{11}



$R_1 = R_{11} + R_{1P} = 0$

因为原结构结点 B 无附加约束，则无附加约束反力矩，要使基本体系与原结构完全相同则必有 $R_1 = R_{11} + R_{1P} = 0$



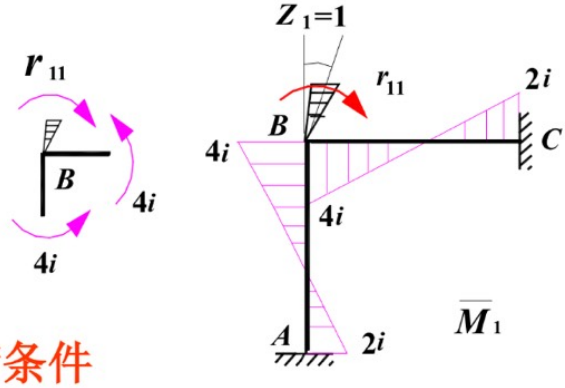
设 r_{11} 为单位转角 $Z_1=1$ 时附加约束反力矩，则 $R_{11}=r_{11}Z_1$

则 $R_1 = R_{1P} + R_{11} = R_{1P} + r_{11} \cdot Z_1 = 0$

即 $r_{11} \cdot Z_1 + R_{1P} = 0$ 为求解基本未知量 Z_1 的位移法方程

求系数 r_{11}：作基本结构当位移 $Z_1=1$ 时的弯矩图（示意图）

$i = \frac{EI}{l}$ 称为杆的线刚度



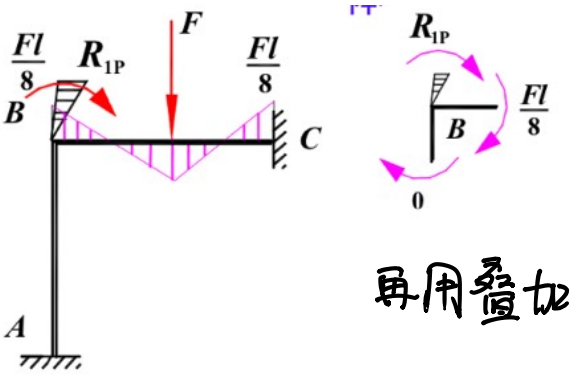
取结点 B 为隔离体，由力矩平衡条件

$\sum M_B = 0 \quad r_{11} - 4i - 4i = 0$

$r_{11} = 8i = \frac{8EI}{l}$

平衡条件

求自由项 R_{1P}

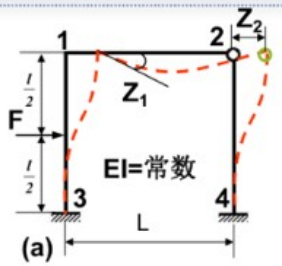


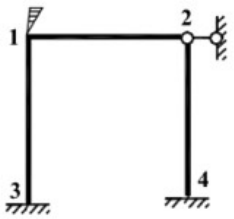
作出基本结构在荷载作用下的弯矩图

取结点 B 为隔离体 $\sum M_B = 0 \quad R_{1P} = -\frac{Fl}{8}$

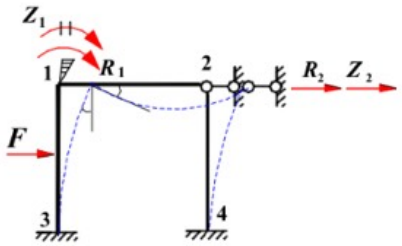
再用叠加法绘制结构的弯矩图：$M = \bar{Z}_1 \times \bar{M}_1 + M_P$

(2) 有侧移刚架





基本结构

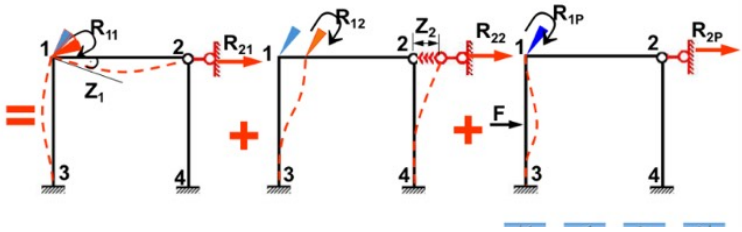


基本体系

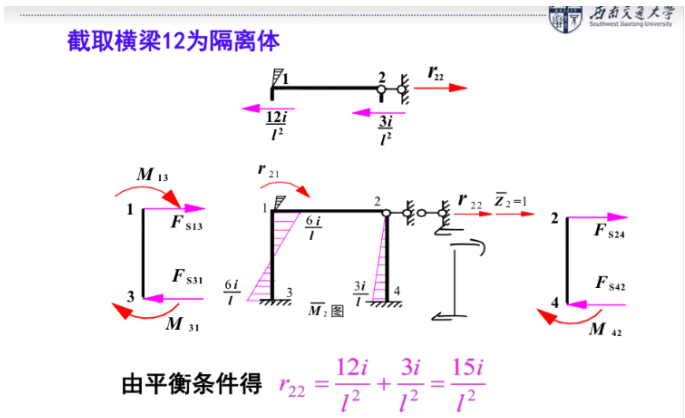
有 $\begin{cases} R_1 = R_{11} + R_{12} + R_{1P} = 0 \\ R_2 = R_{21} + R_{22} + R_{2P} = 0 \end{cases}$

$R_{11} = r_{11} Z_1 \quad R_{12} = r_{12} \cdot Z_2$

$R_{21} = r_{21} Z_1 \quad R_{22} = r_{22} \cdot Z_2$

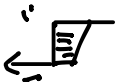


方向判断上 $\begin{cases} r_{ii} > 0 \text{ 方向与 } Z_i \text{ 方向一致} \\ r_{ij} = r_{ji} \end{cases}$

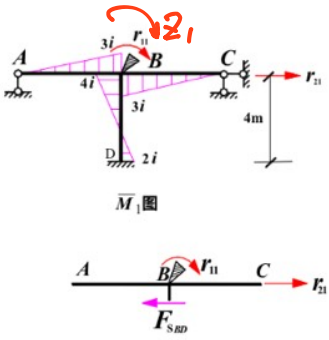


总结就是根据 Z_i 的运动判断各杆件的运动. 比如 13杆. 由 Z_2 向右运动导致的顺时针转动, 截取13杆中的一段不与上部, 下部相连中间的一段. 于隔离体中加上使其顺时针旋转的从与 F_S. 根据作用力与反作用力即可判断出上部隔离体中 F_S 方向.

其中剪力值的正负得靠剪矩图判断. 还是第13杆的例子, $|F_S| = |\frac{2\times 6i}{l\cdot l}| = |\frac{12i}{l^2}|$

然后取上部隔离体. 发现是13杆右侧  则 F_S 使杆件顺时针转为正

则 $F_S = \frac{12i}{l^2}$



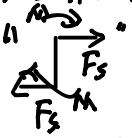
由力矩平衡条件有

$r_{11} = 3i + 4i + 3i = 10i$

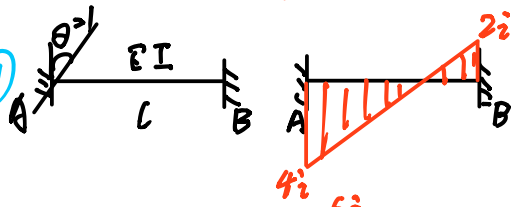
取横梁 *ABC* 为隔离体,

由剪力平衡条件得

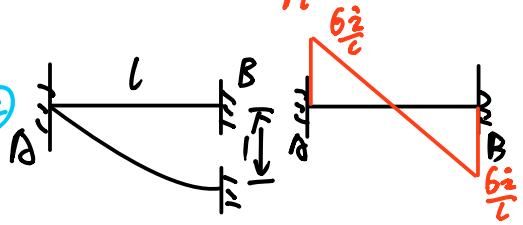
$r_{21} = F_{SBD} = -\frac{4i + 2i}{4} = -\frac{3i}{2}$

再举一个该题中判断DB杆中算 r_{21} 时剪力的例子. Z_1 使DB杆顺时针转动取DB杆中间的一段  补充上使其顺时针转动的 F_S 与 M, 通过牛顿第三定律可知上部结构中 F_{SDB} (←). 然后判断 F_{SBD} 值的正负. 取B结点 明显左侧受拉, F_{SBD} 使该段隔离体逆时针转为负值. 故 $F_{SBD} = -\frac{6i}{4}$ (←) ⇒ (在计算 r_{21} 的计算式中)

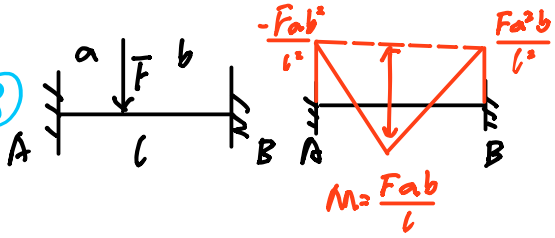
等截面直杆的杆端弯矩和剪力 $i=\frac{EI}{l}$

① 

$M_{AB}=4i$ $M_{BA}=2i$ $F_{SAB}=\frac{-6i}{l}$ $F_{SBA}=\frac{-6i}{l}$

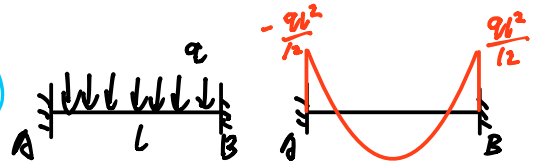
② 

$M_{AB}=\frac{-6i}{l}$ $M_{BA}=\frac{-6i}{l}$ $F_{SAB}=\frac{12i}{l^2}$ $F_{SBA}=\frac{12i}{l^2}$

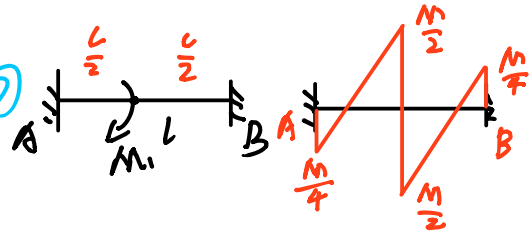
③ 

$M_{AB}=\frac{-Fab^2}{l^2}$ $M_{BA}=\frac{Fa^2b}{l^2}$

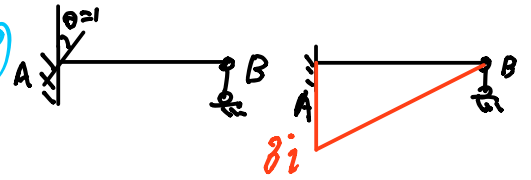
$\frac{l}{2}$时 $=\frac{-Pl}{8}$ $M_{BA}=\frac{Pl}{8}$

④ 

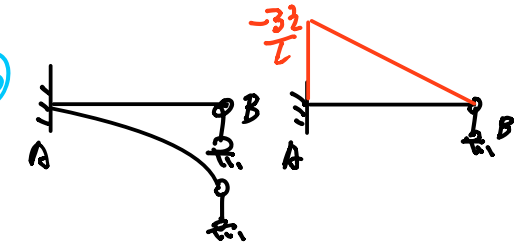
$M_{AB}=\frac{-ql^2}{12}$ $M_{BA}=\frac{ql^2}{12}$ $F_{SAB}=\frac{ql}{2}$ $F_{SBA}=\frac{-ql}{2}$

⑦ 

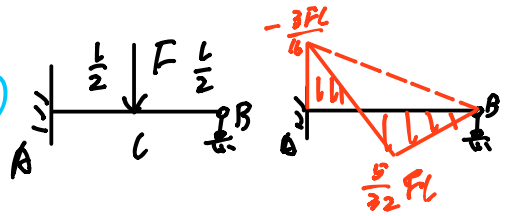
$M_{AB}=\frac{M}{4}$ $M_{BA}=\frac{M}{4}$ $F_{SAB}=\frac{-3M}{2l}$ $F_{SBA}=\frac{-3M}{2l}$

⑨ 

$M_{AB}=3i$ $M_{BA}=0$ $F_{SAB}=\frac{-3i}{l}$ $F_{SBA}=\frac{-3i}{l}$ (特殊)

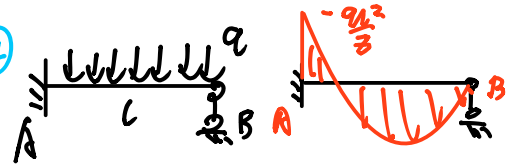
⑩ 

$M_{AB}=\frac{-3i}{l}$ $M_{BA}=0$ $F_{SAB}=\frac{3i}{l^2}$ $F_{SBA}=\frac{3i}{l^2}$ (特殊)

⑪ 

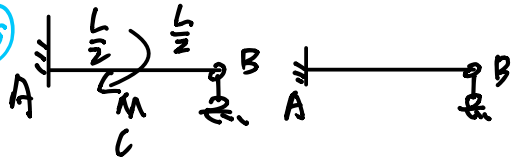
$M_{AB}=\frac{-3Fl}{16}$ $M_{BA}=0$ $F_{SAB}=\frac{11F}{16}$ $F_{SBA}=\frac{-5F}{16}$ (特殊)

⑫



$M_{AB}=-\frac{ql^2}{3}$ $M_{BA}=0$ $F_{SAB}=\frac{5ql}{3}$ $F_{SBA}=-\frac{3ql}{3}$ (伸缩)

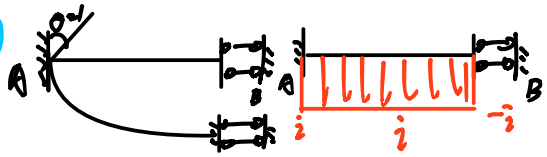
⑬



当a=l时

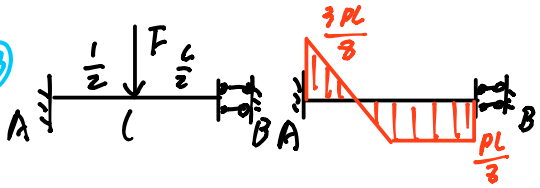
$M_{AB}=\frac{M}{2}$ $M_B^L=M$ $F_{SAB}=-\frac{3M}{2l}$ $F_{SBA}=\frac{-3M}{2l}$

⑰



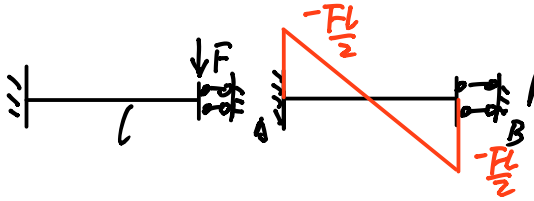
$M_{AB}=i$ $M_{BA}=-i$ $F_{SAB}=0$ $F_{SBA}=0$

⑱



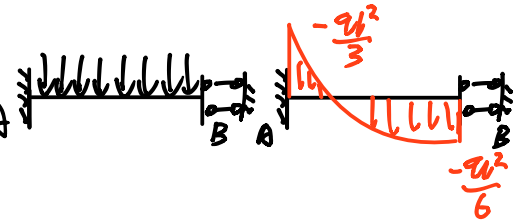
$M_{AB}=\frac{-3Pl}{8}$ $M_{BA}=-\frac{Pl}{8}$ $F_{SAB}=F$ $F_{SBA}=0$

⑲



$M_{AB}=-\frac{Fl}{2}$ $M_{BA}=-\frac{Fl}{2}$ $F_{SAB}=F$ $F_{SBA}^L=F$ $F_{SBA}^R=0$

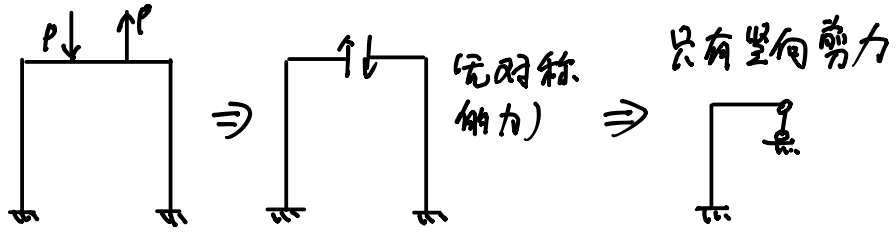
⑳



$M_{AB}=-\frac{ql^2}{3}$ $M_{BA}=-\frac{ql^2}{6}$ $F_{SAB}=ql$ $F_{SBA}=0$

注：补充画半结构支座的方法

①



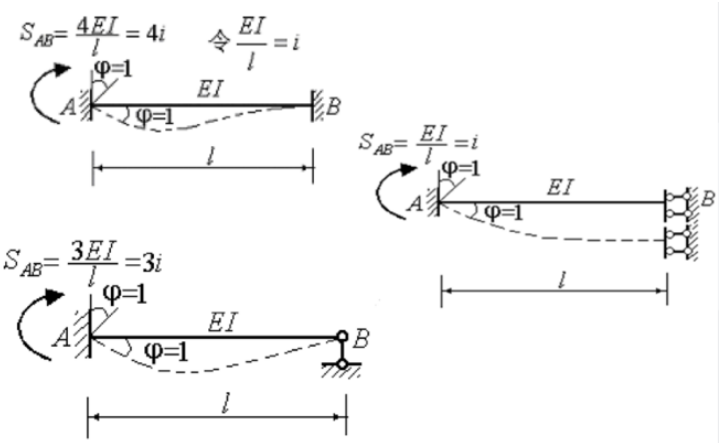
第七节 渐近法

一、力矩分配法

只有结点角位移无结点线位移的梁和刚架。

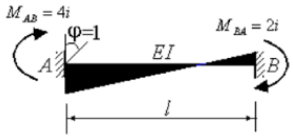
1.名词解释

①劲度系数或转动刚度：S_{AB} A为近端、施力端；B为远端

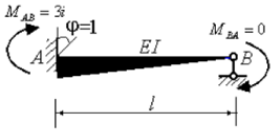


②传递系数 C_{AB}

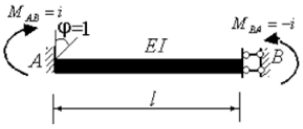
$$C_{AB}=\frac{\text{远端弯矩}}{\text{近端弯矩}}=\frac{M_{BA}}{M_{AB}}$$



远端固定 $C_{AB}=\frac{1}{2}$



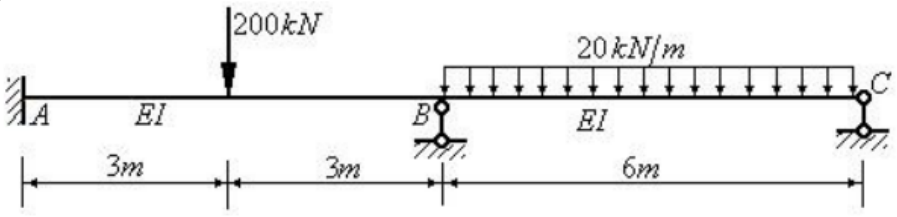
远端铰支 $C_{AB}=0$



远端滑动 $C_{AB}=-1$

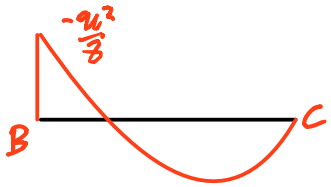
③分配系数

①

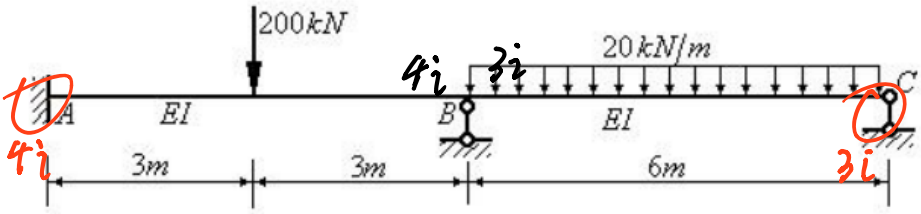


解：①固结 B结点

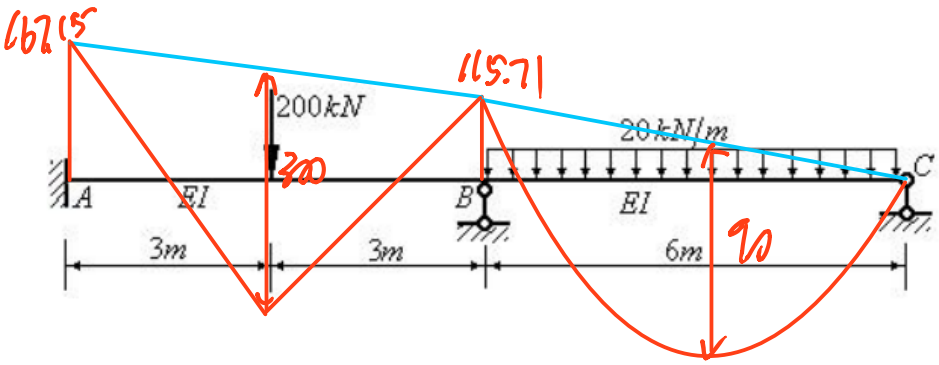
M^F：



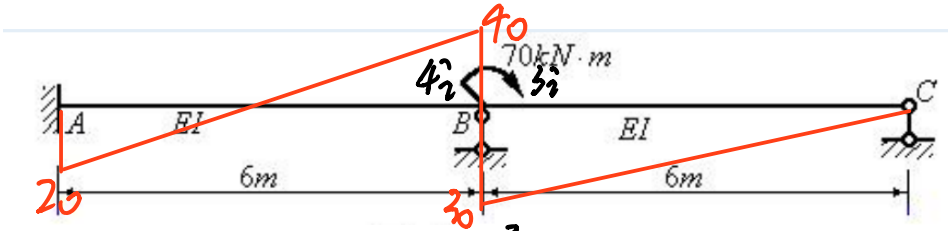
$M_{AB}=-\frac{ql}{8}$ $M_{BA}=\frac{ql}{8}=150$ $M_{BC}=-\frac{ql^2}{8}$ $M_{CB}=0$



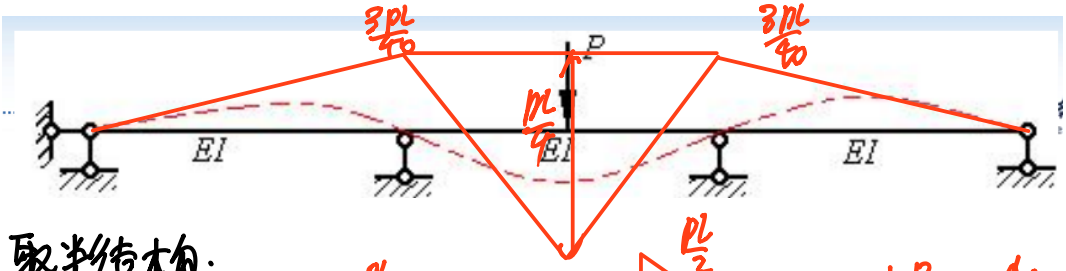
-150	150	-90	0
-17.15	-34.29	-25.71	0
-167.15	115.71	-115.71	0



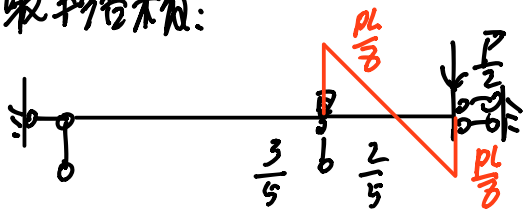
②



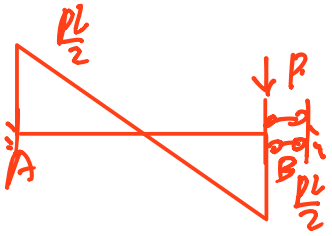
杆端		4i	3i	
M^F	0	0	0	0
			-M=70	
分	20	40	30	0
端	20	40	30	0



取半结构:

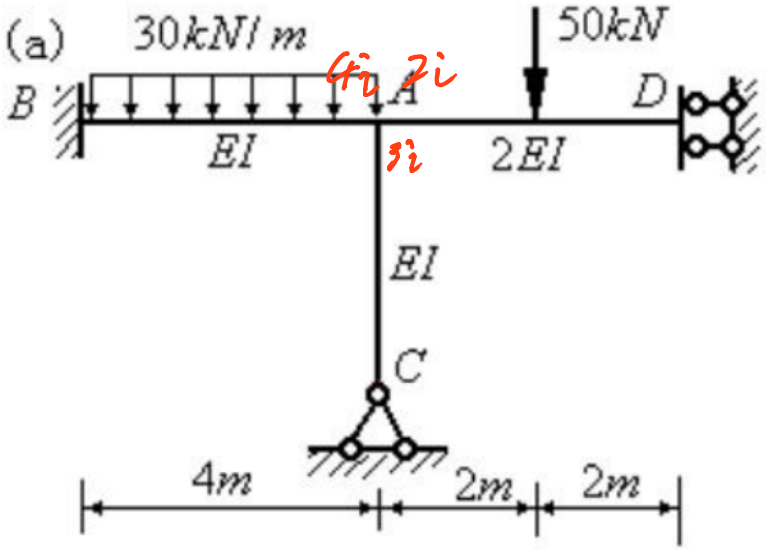


0	0	$-\frac{PL}{8}$	$\frac{PL}{8}$
0	$\frac{3PL}{40}$	$\frac{1}{20}PL$	$-\frac{PL}{20}$
0	$\frac{3PL}{40}$	$-\frac{3PL}{40}$	$\frac{3PL}{40}$

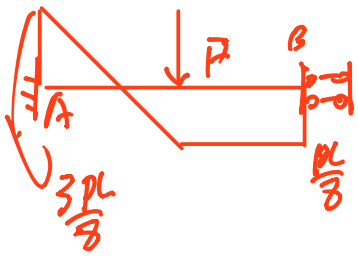


$M_{AB}=-\frac{PL}{2}$

$M_{BA}=-\frac{PL}{2}$



$i=\frac{EI}{l}$



$M_{AB}=-\frac{3PL}{8}$ $M_{BA}=-\frac{PL}{8}$

解: $S_{AB}=4i$, $S_{AC}=3i$, $S_{AD}=2i$

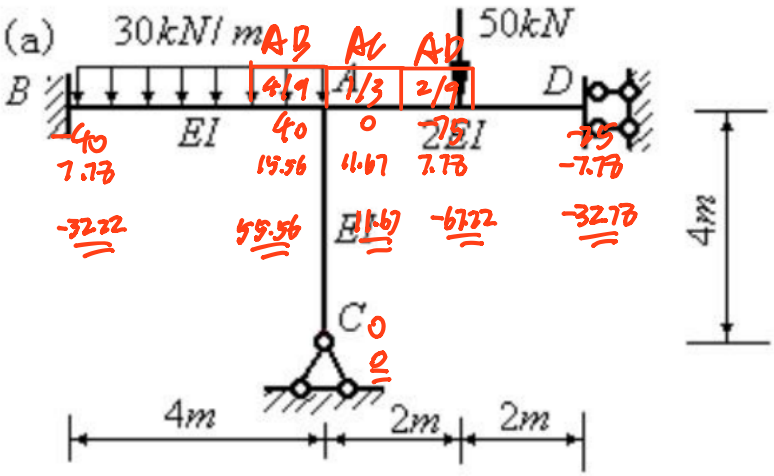
$$\mu_{AB}=\frac{S_{AB}}{S_{AB}+S_{AC}+S_{AD}}=\frac{4}{9}$$

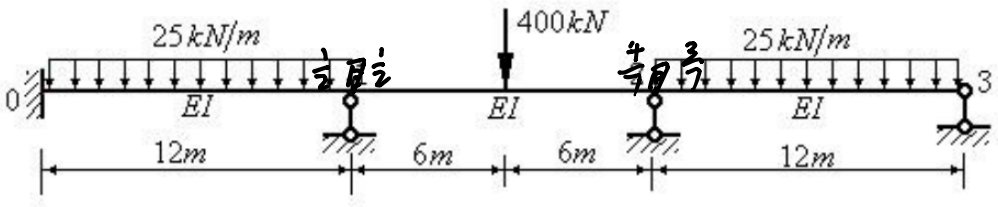
$$\mu_{AC}=\frac{S_{AC}}{S_{AB}+S_{AC}+S_{AD}}=\frac{1}{3}$$

$$\mu_{AD}=\frac{2}{9}$$

$$M_{AB}^{F}=\frac{ql^2}{12}=\frac{30\times4^2}{12}=40$$

$$M_{AD}^{F}=-\frac{3PL}{8}=-75$$





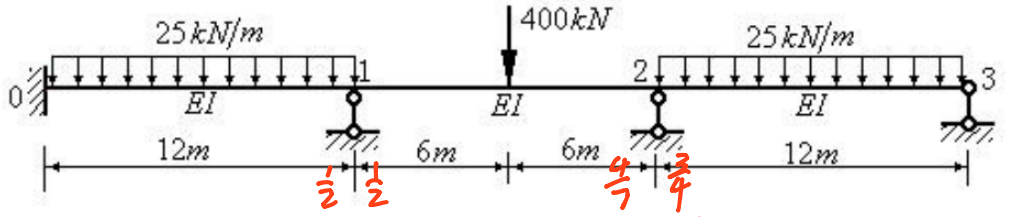
$M_{10}^F = \frac{ql^2}{12} = 300$

$M_{01}^F = -\frac{ql^2}{12} = -300$

$M_{12}^F = -\frac{Pl}{8} = -600$

$M_{21}^F = \frac{Pl}{8} = 600$

$M_{23}^F = \frac{-ql^2}{8} = -450$



-300 300 -600 600 -450 0

75 ← 150 150 → 75

-64.29 ← -128.57 -96.43 0

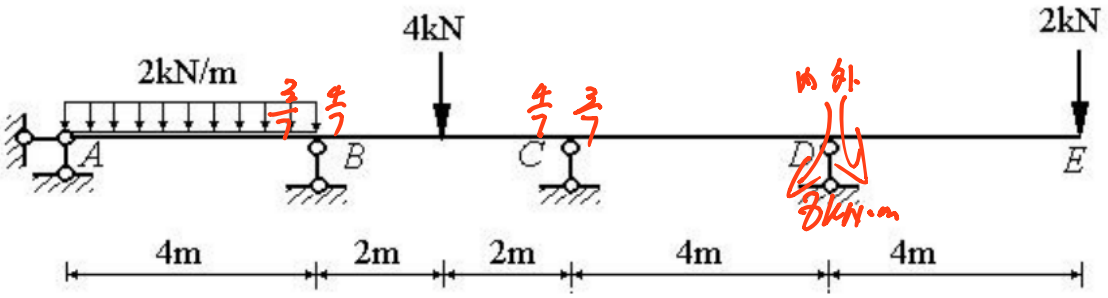
16.07 ← 32.14 32.14 → 16.07

-4.59 ← -9.18 -6.89 0

+1.15 ← 12.30 12.30 → +1.15

-0.66 -0.49

-207.18 434.44 -434.44 553.81 -553.81 0

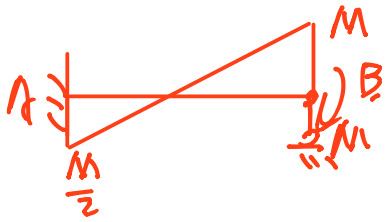


$M^F_{BA} = \frac{ql^2}{8} = 4$

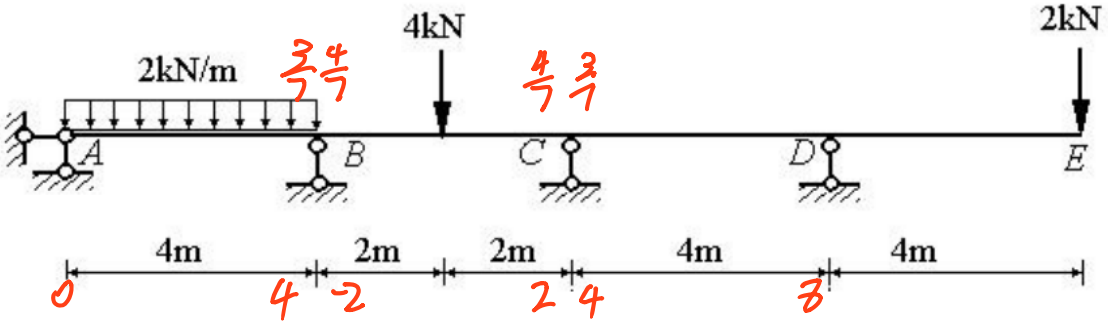
$M^F_{BC} = \frac{-Pl}{8} = \frac{-4\times4}{8} = -2$

$M^F_{CB} = \frac{Pl}{8} = 2$

$M^F_{CD} = 4,\ M^F_{DC} = 7$



$M_{AB} = \frac{M}{2},\ M_{BA} = M$



0 4 -2 2 4 3

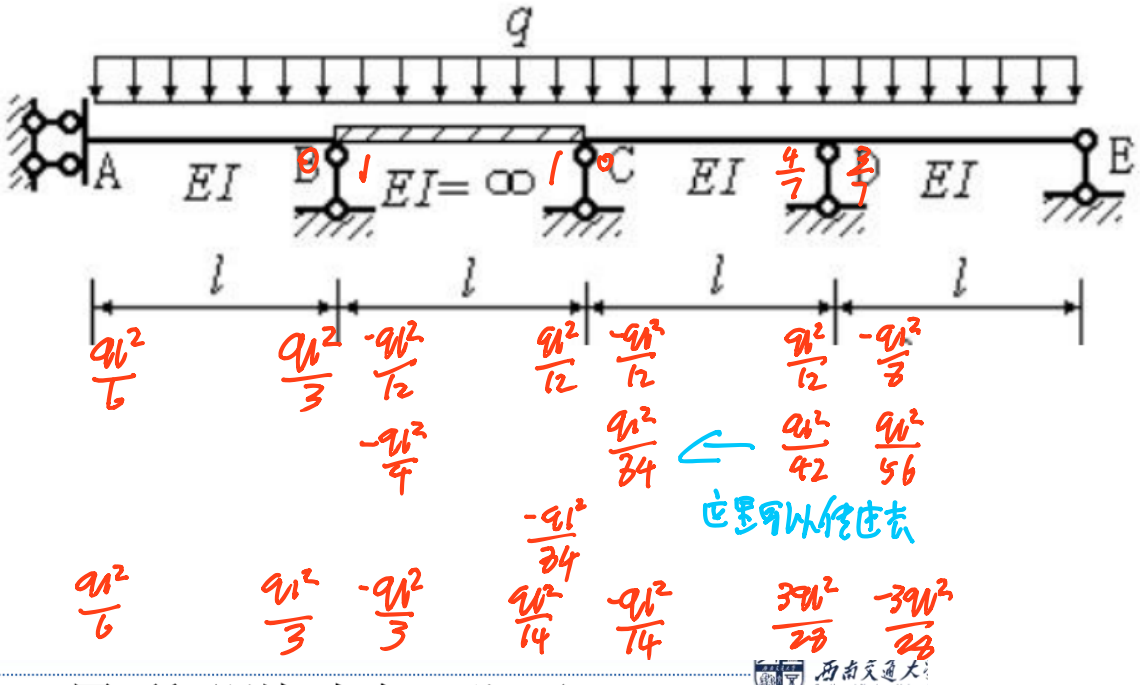
-1.72 ← -3.43 -2.57 0

0 ← -0.12 -0.16 → -0.08

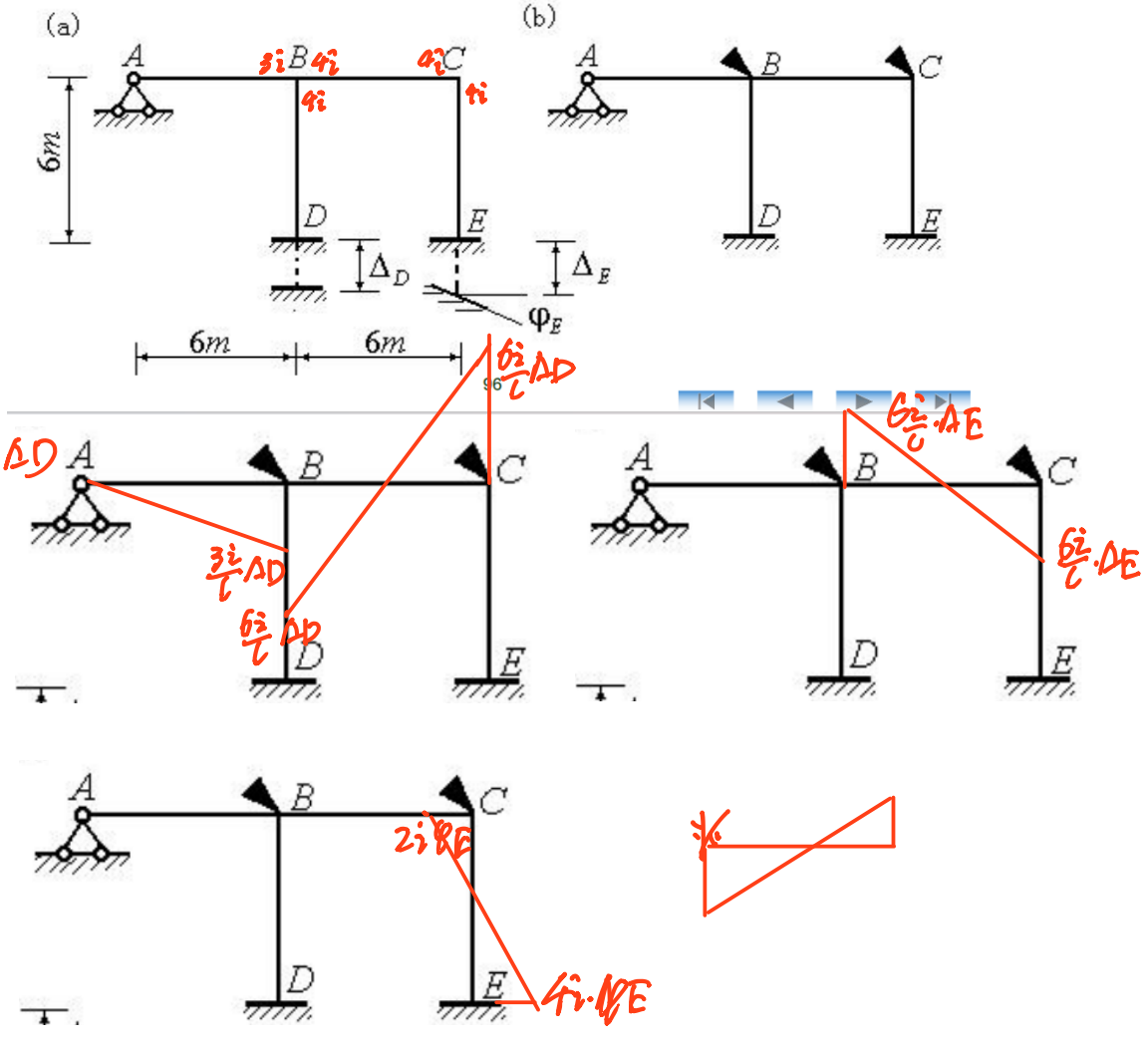
0.03 ← 0.05 0.03

0 ← -0.01 -0.02

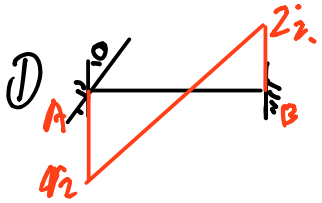
0 3.87 -3.87 -1.46 1.46 3



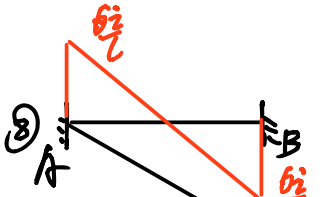
图*a*所示刚架支座*D*下沉了$\Delta_D = 0.08m$，支座*E*下沉了 $\Delta_E = 0.05m$ 并发生了顺时针方向的转角 $\varphi_E = 0.01rad$，试计算由此引起的各杆端弯矩。已知各杆 $EI = 6\times10^4\ kN.m^2$



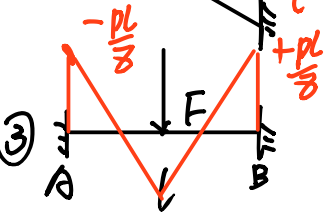
位移法　i = EI/l

① 

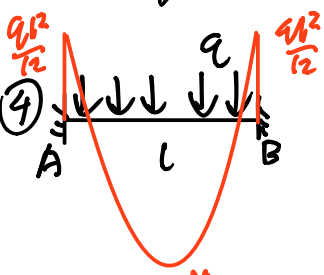
$M_{AB}=4i$　$M_{BA}=2i$　$F_{SAB}=-\frac{6i}{l}$　$F_{SBA}=-\frac{6i}{l}$

② 

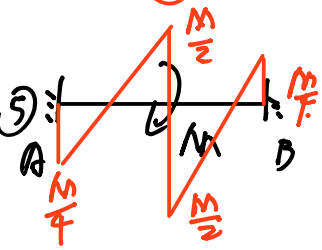
$M_{AB}=-\frac{6i}{l}$　$M_{BA}=-\frac{6i}{l}$　$F_{SAB}=\frac{12i}{l^2}$　$F_{SBA}=\frac{12i}{l^2}$

③ 

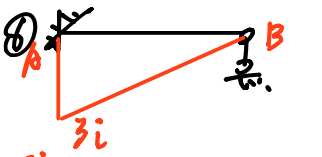
$M_{AB}=-\frac{Fl}{8}$　$M_{BA}=\frac{Fl}{8}$　$F_{SAB}=\frac{F}{2}$　$F_{SBA}=-\frac{F}{2}$

④ 

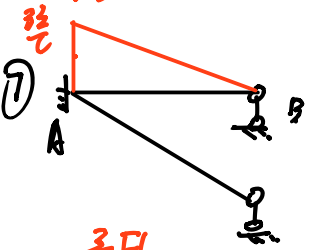
$M_{AB}=-\frac{ql^2}{12}$　$M_{BA}=\frac{ql^2}{12}$　$F_{SAB}=\frac{ql}{2}$　$F_{SBA}=-\frac{ql}{2}$

⑤ 

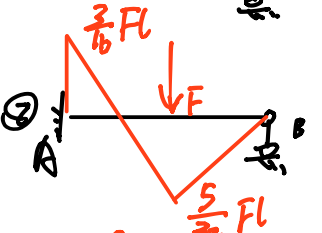
$M_{AB}=\frac{M}{4}$　$M_{BA}=\frac{M}{4}$　$F_{SAB}=-\frac{3M}{2l}$　$F_{SBA}=-\frac{3M}{2l}$

⑥ 

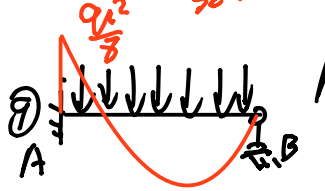
$M_{AB}=3i$　$M_{BA}=0$　$F_{SBA}=F_{SAB}=-\frac{3i}{l}$

⑦ 

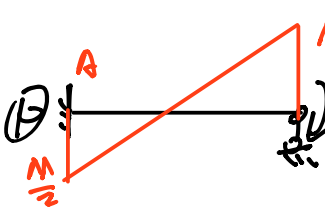
$M_{AB}=\frac{3i}{l}$　$M_{BA}=0$　$F_{SBA}=F_{SAB}=\frac{3i}{l^2}$

⑧ 

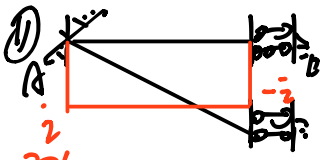
$M_{AB}=-\frac{3Fl}{16}$　$M_{BA}=\frac{5}{32}Fl$，$M_{BA}=0$　$F_{SAB}=\frac{11}{16}F$　$F_{SBA}=-\frac{5}{16}Fl$

⑨ 

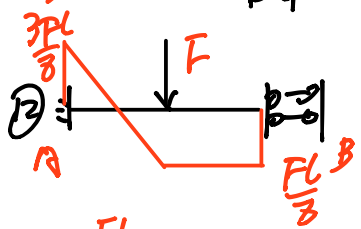
$M_{AB}=-\frac{ql^2}{8}$　$M_{BA}=0$　$F_{SBA}=\frac{5ql}{8}$　$F_{SAB}=-\frac{3ql}{8}$

⑩ 

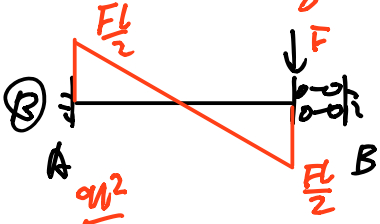
$M_{AB}=\frac{M}{2}$　$M_{BA}=M$　$F_{SBA}=F_{SAB}=\frac{-3M}{2l}$

① 

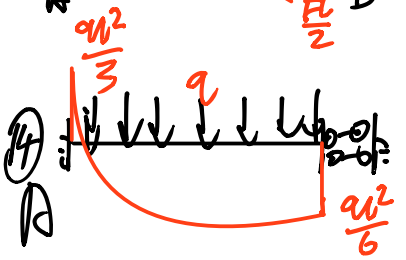
$M_{AB}=i$ $M_{BA}=-i$ $F_{SAB}=F_{SBA}=0$

② 

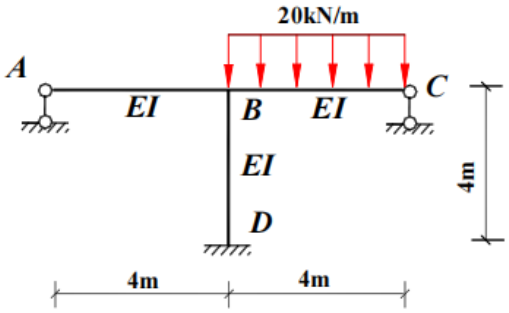
$M_{AB}=\frac{-3FL}{8}$ $M_{BA}=\frac{-FL}{8}$ $F_{SAB}=F$, $F_{SBA}=0$

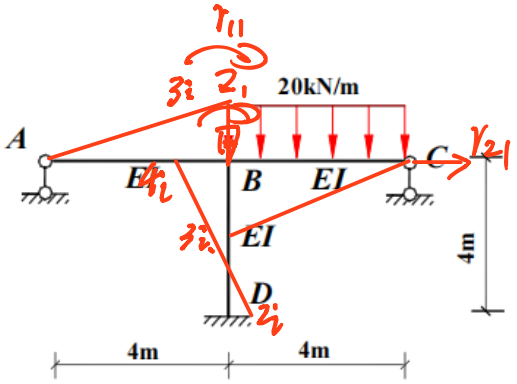
③ 

$M_{AB}=\frac{-FL}{2}$ $M_{BA}=\frac{-FL}{2}$ $F_{SAB}=F$ $F_{SBA}^{L}=F$. $F_{SBA}^{R}=0$

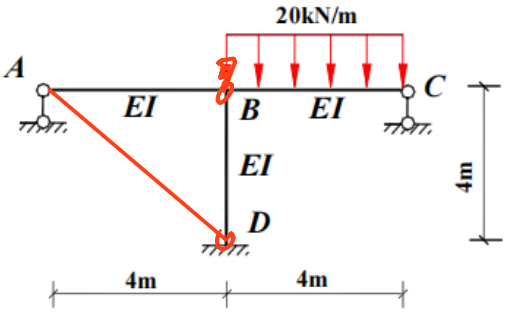
④ 

$M_{AB}=\frac{-qL^2}{3}$ $M_{BA}=\frac{-qL^2}{6}$ $F_{SAB}=qL$, $F_{SBA}=0$

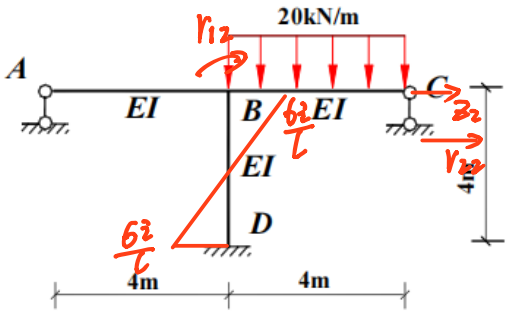
① 



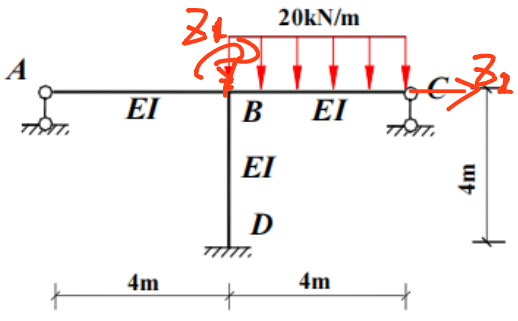
解:



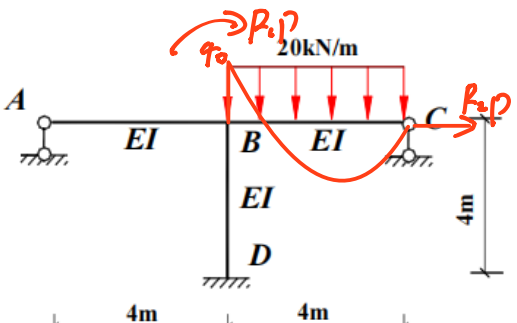
$r_{11}=10i$ $r_{21}=\frac{-6i}{l}$



依角位移法,此结构为

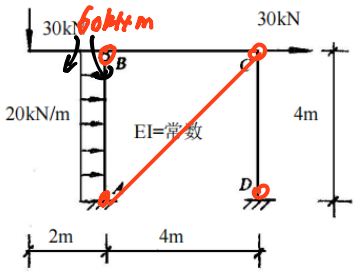


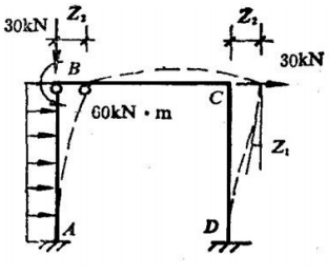
$r_{12}=\frac{-6i}{l}$ $r_{22}=\frac{12i}{l^2}$



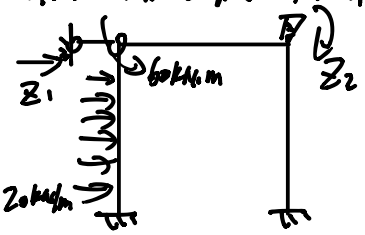
$R_{1P}=-40=\frac{-qL^2}{8}$ $R_{2P}=0$

(2)



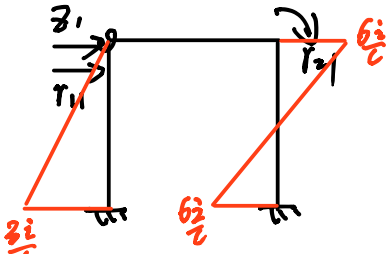


解：此结住结构，此时结点



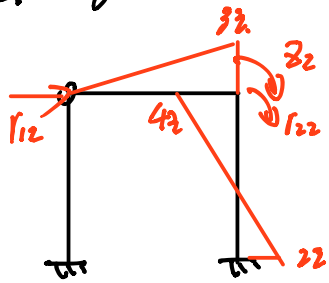
$r_{11}\cdot Z_1 + r_{12}\cdot Z_2 + R_1P = 0$

$r_{21}\cdot Z_1 + r_{22}\cdot Z_2 + R_2P = 0$

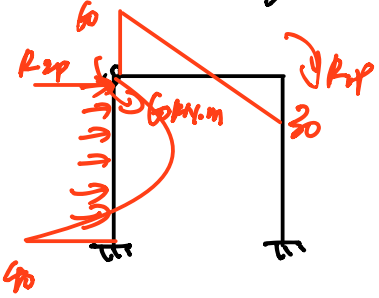


$\Leftrightarrow r_{11} = \frac{3i}{L^2} + \frac{12i}{L^2} = \frac{15i}{L^2}$

$r_{21} = -\frac{6i}{L}$



$r_{22} = 7i$, $r_{12} = -\frac{6i}{L}$



$R_1P = -30\ kN.m$

$R_2P = -30 - \frac{3}{4}qL = -60$

$\Rightarrow F_{S2} = -\frac{3}{4}qL$